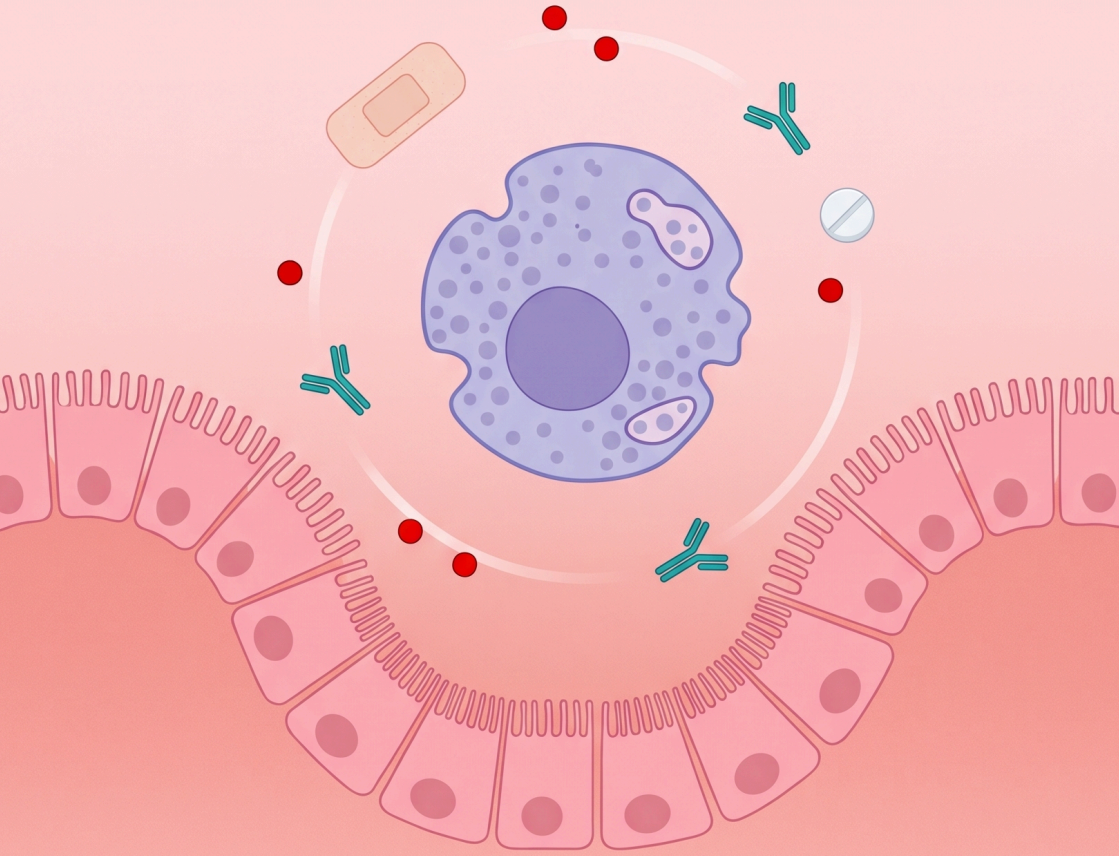
BOOKLET EDUKASI

Dari Gejala ke Toleransi

Mengenal alergi, tes patch Alergen, dan desensitisasi sublingual

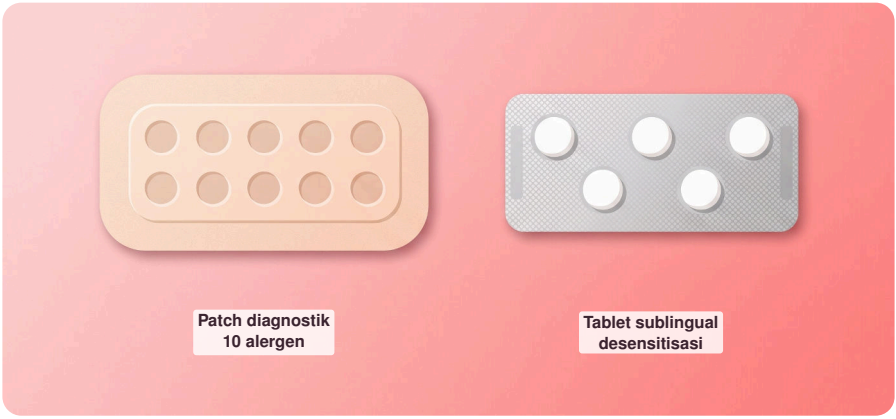
ALERGEN • UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA



PENGANTAR

Satu perjalanan, tiga langkah

Alergi bukan sekadar bersin atau gatal. Di baliknya ada percakapan rumit antara alergen dan sistem imun. Booklet ini menuntun Anda memahaminya, lalu mengenal dua produk yang membantu: patch diagnostik Alergen dan tablet desensitisasi sublingual.



1 Kenali

Bagaimana alergi terjadi, apa gejalanya, dan mengapa pemicunya perlu dipastikan. Halaman 3 sampai 7.

2 Uji

Patch 10 alergen: cara memakai, membaca hasil, dan menyusun rencana. Halaman 8 sampai 11.

3 Tangani

Desensitisasi sublingual: cara kerja dan perjalanan terapi. Halaman 12 sampai 15.

Tanya jawab, tanda bahaya, catatan gejala, dan daftar istilah ada di halaman 16 sampai 19.

CATATAN PENTING

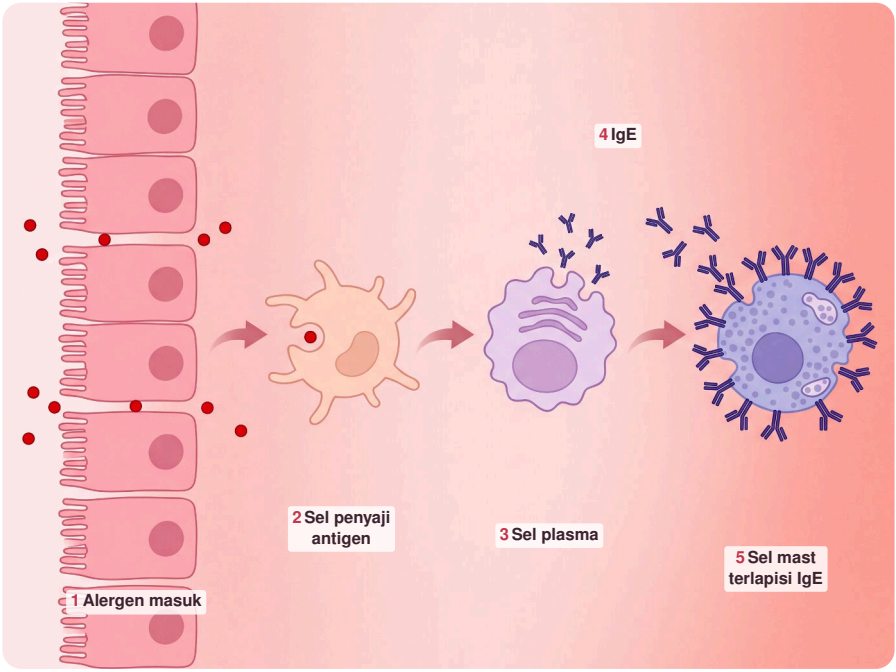
Booklet ini bersifat edukasi dan tidak menggantikan konsultasi, diagnosis, atau pengobatan oleh tenaga kesehatan.

Apa itu alergi?

Alergi adalah reaksi berlebihan sistem imun terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya, misalnya tungau debu, udang, atau serbuk sari. Zat pemicu ini disebut **alergen**.

Tahap 1: sensitisasi

Pada paparan pertama, tubuh keliru menganggap alergen sebagai ancaman, tetapi belum ada gejala. Sel penyaji antigen memperkenalkan alergen kepada sel B, yang berubah menjadi sel plasma dan memproduksi antibodi **IgE**. IgE lalu menempel pada permukaan sel mast dan menunggu.



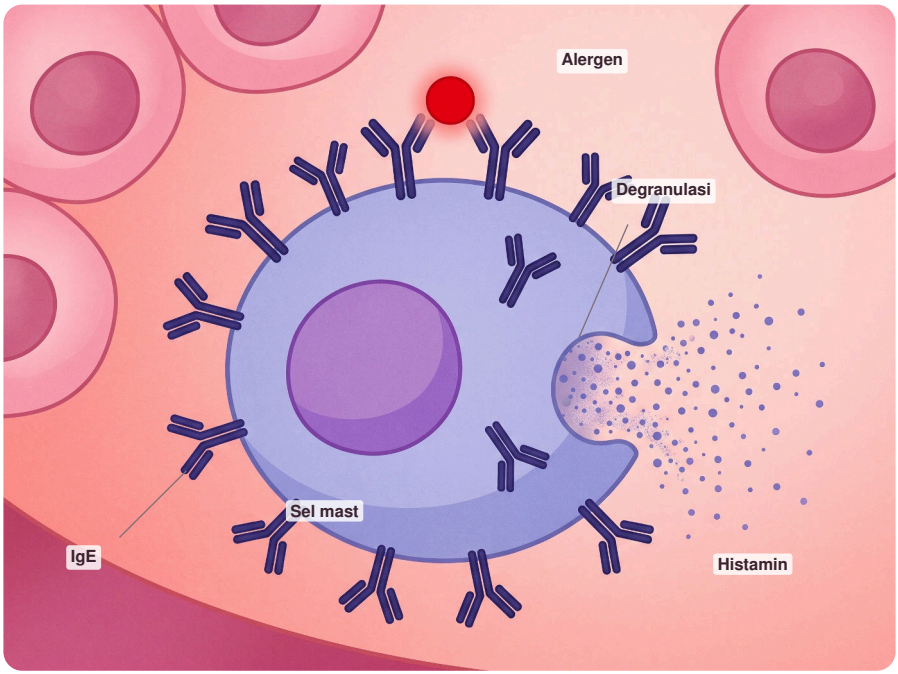
TAHUKAH ANDA?

Orang yang sudah tersensitisasi bisa tidak merasakan apa pun pada paparan pertama. Itulah sebabnya alergi sering terasa muncul tiba-tiba.

1 KENALI

Ketika alergen datang lagi

Saat alergen yang sama datang kembali, ia mengikat dua molekul IgE sekaligus di permukaan sel mast. Ikatan silang ini memicu sel mast melepaskan isi granulanya, yang disebut **degranulasi**. Granula membawa histamin dan zat peradangan lain, yang menyebar ke jaringan sekitar hanya dalam hitungan menit.



IgE

Antibodi yang mengenali alergen tertentu dan menempel pada sel mast.

Sel mast

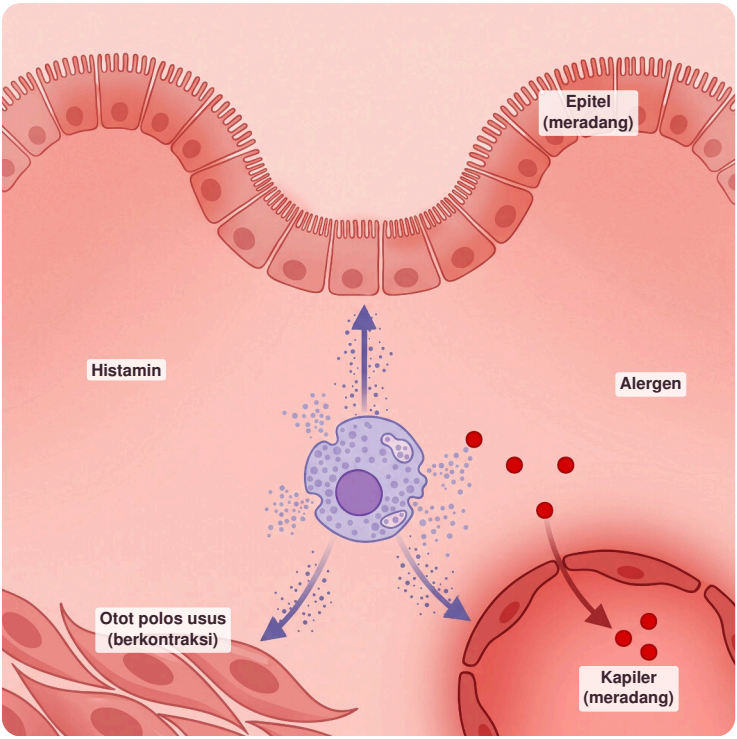
Sel imun penyimpan histamin di kulit, saluran napas, dan saluran cerna.

Histamin

Zat kimia yang memicu sebagian besar gejala alergi.

Dari satu sel ke tiga jaringan

Histamin bekerja pada banyak jaringan sekaligus. Itulah mengapa satu alergen dapat menimbulkan gejala di kulit, napas, dan pencernaan.



1 Epitel meradang

Lapisan pelapis menjadi iritatif dan memproduksi lebih banyak lendir: gatal, bersin, batuk.

2 Otot berkontraksi

Otot di dinding saluran napas dan usus menegang: mengi, sesak, kram perut, diare.

3 Kapiler bocor

Cairan merembes dari pembuluh darah kecil: kemerahan, bengkak, biduran.

Gejala dan pemicu yang umum

Di mana gejala muncul

Gejala dapat ringan sampai berat, dan satu pemicu bisa menimbulkan gejala yang berbeda pada setiap orang.



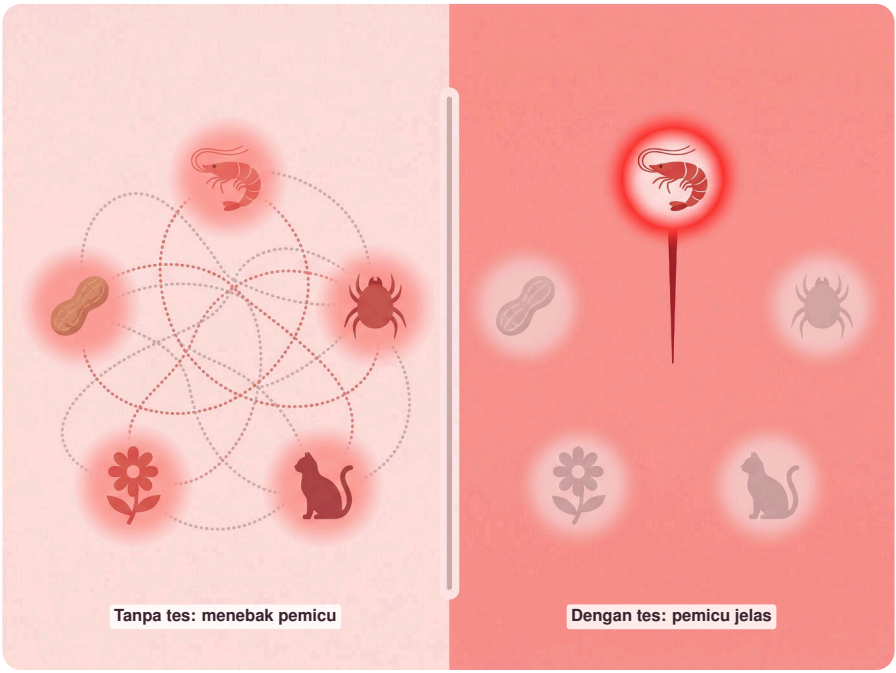
Pemicu yang sering ditemui

Di Indonesia, pemicu yang sering dijumpai meliputi tungau debu rumah, makanan laut, telur, susu, kacang, serbuk sari, bulu hewan, dan jamur.



Mengapa tes itu penting?

Gejala alergi mirip dengan banyak kondisi lain, dan pemicunya bisa lebih dari satu. Tanpa tes, kita cenderung menebak.



Tanpa tes

Anda mungkin menghindari makanan yang sebenarnya aman, atau tetap terpapar pemicu yang sebenarnya, sehingga gejala terus berulang.

Dengan tes

Anda dan dokter dapat menghindari pemicu yang tepat dan merencanakan penanganan yang terarah.

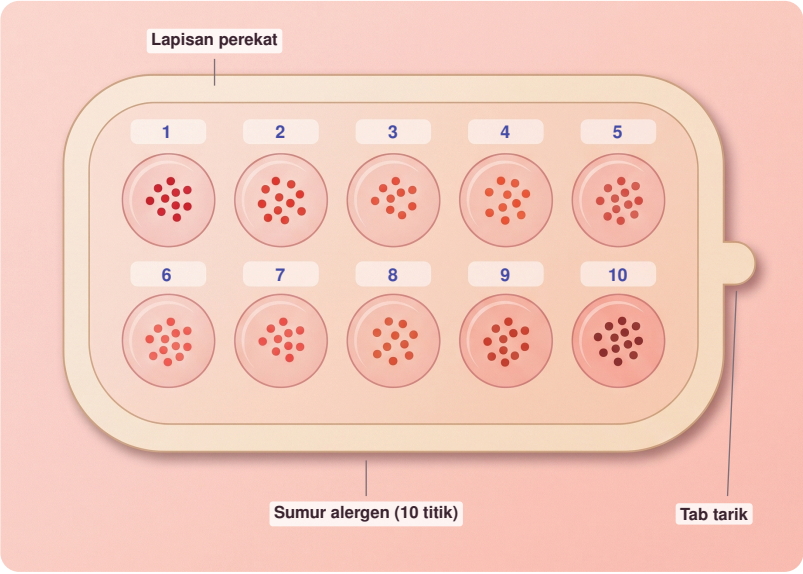
PERLU DIINGAT

Hasil tes dibaca bersama riwayat gejala Anda. Reaksi positif menunjukkan tubuh telah tersensitisasi, dan dokter yang menentukan apakah hal itu bermakna secara klinis.

2 UJI

Kenali patch Alergen

Patch Alergen memuat 10 titik uji pada satu lembar perekat. Setiap titik berisi satu alergen, sehingga banyak kemungkinan pemicu dapat diperiksa sekaligus dalam satu kali pemasangan.



Sepuluh alergen yang diuji

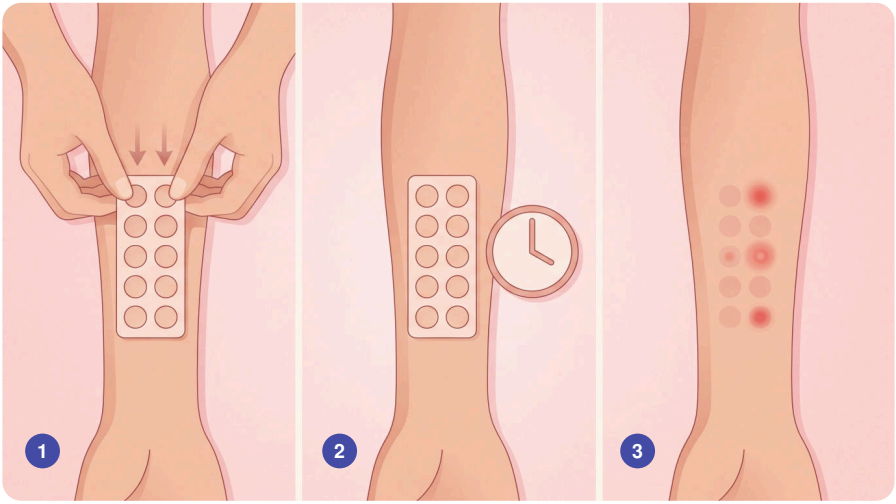
1 Tungau debu rumah
2 Udang
3 Susu sapi
4 Daging
5 Ayam
6 Telur
7 Gandum
8 Kacang tanah
9 Kelapa atau santan
10 Serbuk sari (polen)

Gambar adalah ilustrasi. Urutan dan letak titik mengikuti petunjuk pada kemasan produk.

CARA KERJA SINGKAT

Bila tubuh Anda telah tersensitisasi terhadap salah satu alergen, kulit pada titik tersebut dapat bereaksi. Titik yang bereaksi menunjukkan alergen yang perlu dinilai lebih lanjut oleh dokter.

Cara memakai patch



1 Tempel

Bersihkan dan keringkan kulit lengan bawah bagian dalam. Pastikan tidak ada luka atau ruam, lalu tempelkan patch dan tekan lembut.

2 Tunggu

Biarkan patch menempel selama waktu yang tertera pada petunjuk penggunaan. Jaga agar tetap kering, dan hindari menggaruk atau melepasnya lebih awal.

3 Baca

Lepas patch sesuai petunjuk, lalu perhatikan kulit pada ke-10 titik. Dokter membaca tingkat reaksi di setiap titik.

Sebelum tes

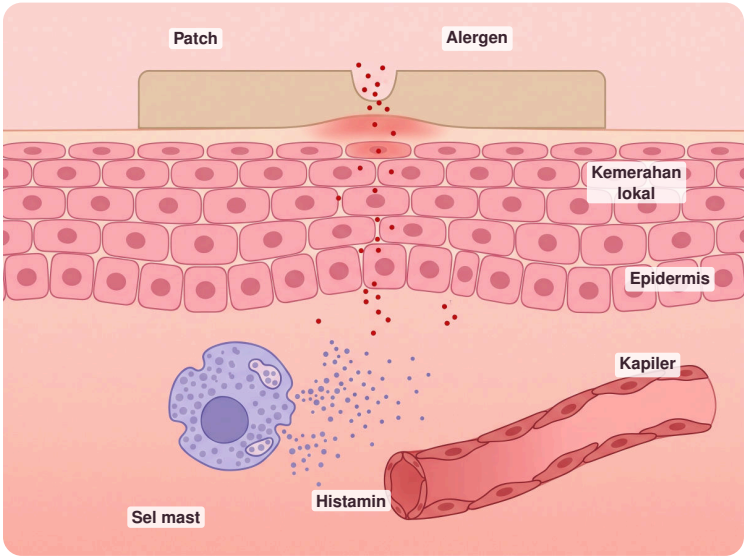
Sampaikan kepada dokter obat yang sedang Anda gunakan, terutama antihistamin dan kortikosteroid, karena dapat memengaruhi hasil tes kulit. Jangan memasang patch pada kulit yang luka, meradang, atau sedang ruam.

IKUTI PETUNJUK RESMI

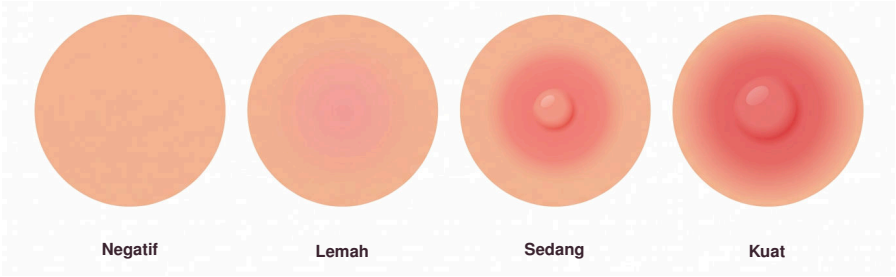
Lokasi pemasangan dan lama pemakaian mengikuti petunjuk penggunaan yang menyertai produk atau arahan dokter Anda.

Membaca hasil

Pada titik yang memicu reaksi, alergen meresap ke kulit. Sel mast di bawahnya melepaskan histamin, sehingga kulit tampak merah dan sedikit membengkak.



Contoh tingkat reaksi

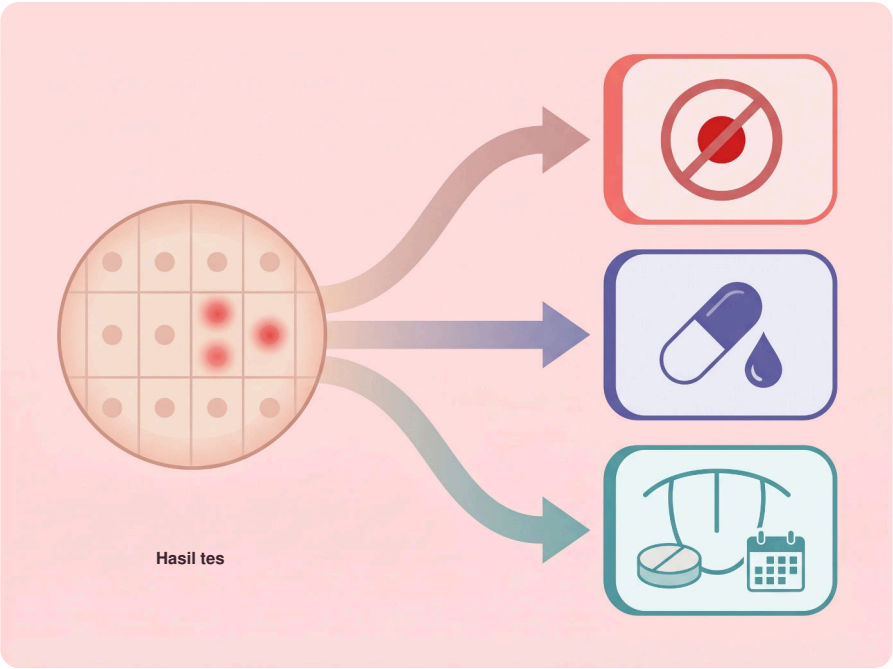


Kulit tidak berubah.	Kemerahan ringan, rata dengan kulit.	Merah dengan bentol kecil.	Merah pekat, bentol lebih besar, ada halo kemerahan.

Ilustrasi. Skala pembacaan yang dipakai mengikuti petunjuk produk dan penilaian dokter.

Dari hasil tes ke rencana

Setelah pemicu diketahui, dokter menyusun rencana yang sesuai dengan kondisi Anda. Ketiga langkah berikut dapat berjalan bersamaan.



Hindari pemicu

Mengurangi paparan adalah langkah pertama. Dokter membantu menyusun daftar hal yang perlu dihindari.

Obat sesuai gejala

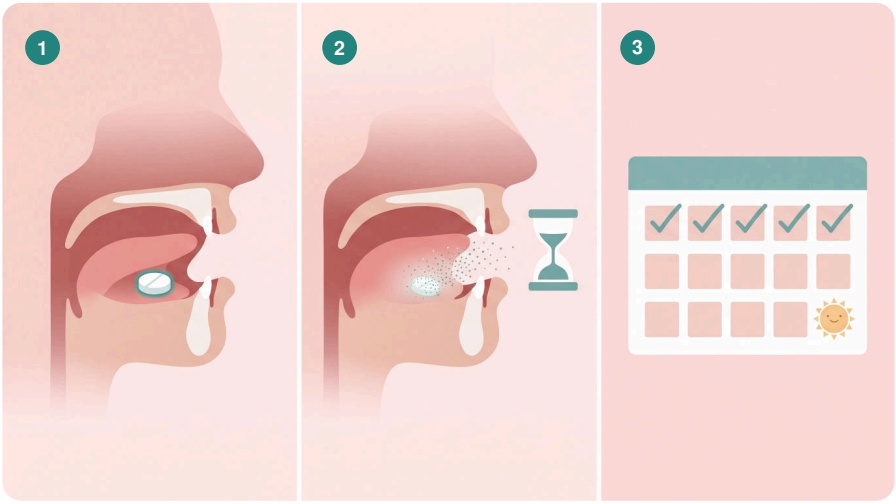
Antihistamin atau obat lain atas anjuran dokter membantu meredakan gejala saat paparan tidak terhindarkan.

Desensitisasi sublingual

Untuk alergen tertentu, dokter dapat mempertimbangkan desensitisasi agar tubuh lebih toleran dari waktu ke waktu.

Desensitisasi sublingual

Desensitisasi, atau imunoterapi alergen, melatih sistem imun agar terbiasa dengan alergen pemicunya. Pada tablet sublingual, alergen dosis sangat kecil diletakkan di bawah lidah dan diserap melalui mukosa mulut.



1 Letakkan di bawah lidah

Taruh satu tablet di bawah lidah dengan tangan yang bersih.

2 Biarkan larut

Jangan dikunyah atau ditelan utuh. Ikuti arahan dokter tentang makan dan minum setelahnya.

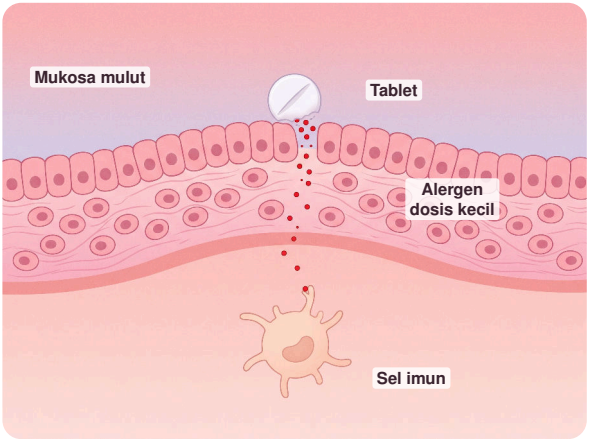
3 Rutin sesuai jadwal

Konsistensi sangat penting. Dosis dan jadwal ditetapkan dokter.

Yang perlu diketahui

Desensitisasi dimulai dan dipantau dokter, dengan dosis yang diatur bertahap. Gatal ringan di mulut dapat terjadi pada awal terapi. Hentikan dan hubungi dokter bila muncul gejala berat.

Apa yang terjadi di dalam tubuh

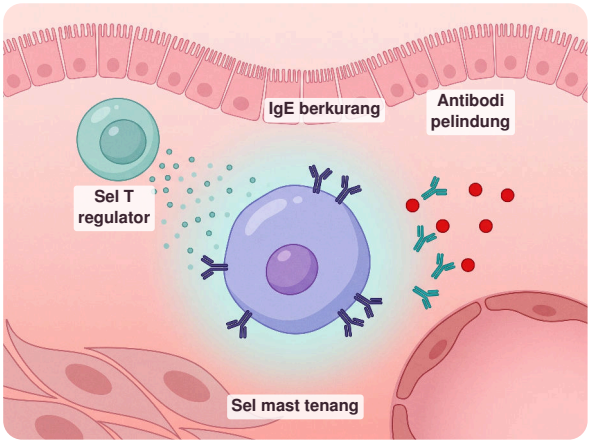


1. Diserap lewat mukosa

Tablet melarut di bawah lidah. Alergen dosis kecil meresap melalui mukosa mulut yang kaya sel penyaji antigen. Sel-sel ini memperkenalkan alergen kepada sistem imun dalam kondisi terkendali.

2. Sistem imun belajar toleran

Seiring pemakaian rutin, sel T regulator muncul dan menenangkan respons imun. Respons berbasis IgE cenderung melemah, sementara antibodi pelindung bertambah dan menangkap alergen sebelum mencapai sel mast.

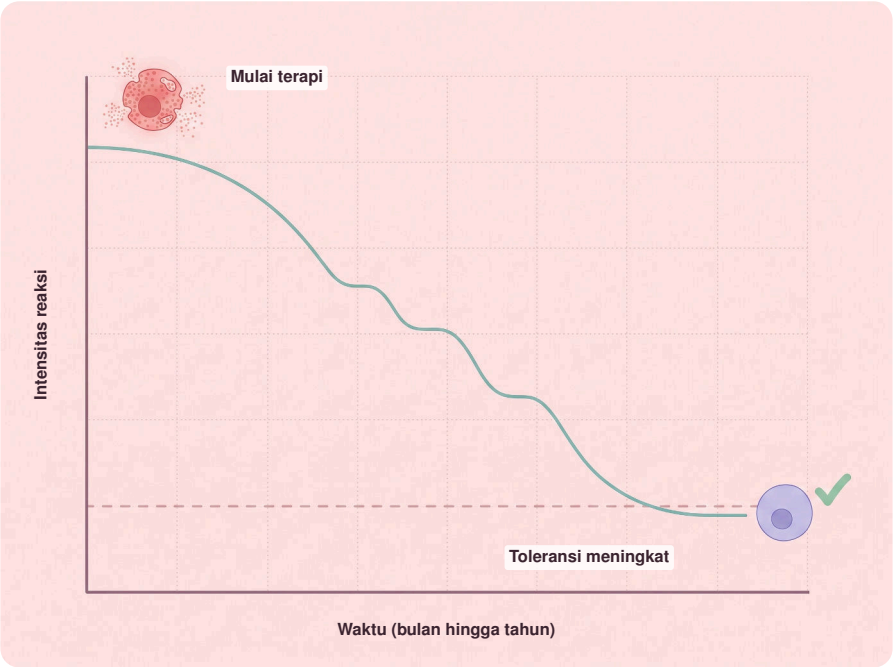


TAHUKAH ANDA?

Perubahan ini berlangsung perlahan di dalam tubuh. Itulah sebabnya desensitisasi dijalankan secara rutin dan dipantau dokter dari waktu ke waktu.

Toleransi butuh waktu

Toleransi tidak terbentuk dalam semalam. Perbaikan biasanya terjadi bertahap, dengan naik turun di sepanjang jalan, dan terapi umumnya berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.



Ilustrasi konsep, bukan data. Respons setiap orang berbeda.

Agar terapi berjalan baik

1 Rutin

Pakai tablet sesuai jadwal dari dokter.

2 Catat

Tulis gejala dan pemicunya pada halaman 18.

3 Kontrol

Datang berkala agar dokter memantau respons Anda.

Perjalanan pasien

Dari konsultasi pertama sampai toleransi yang meningkat, berikut gambaran enam tahap yang umum dilalui.



1 Konsultasi

Dokter menanyakan riwayat gejala, pemicu yang dicurigai, dan obat yang sedang dipakai.

2 Tes patch

Patch 10 alergen dipasang di kulit sesuai petunjuk.

3 Pembacaan hasil

Dokter membaca reaksi di tiap titik dan menentukan pemicu.

4 Mulai tablet sublingual

Bila sesuai, dokter memulai desensitisasi untuk alergen yang relevan.

5 Kontrol berkala

Dokter memantau respons dan efek samping, lalu menyesuaikan rencana.

6 Toleransi meningkat

Seiring waktu, paparan alergen diharapkan lebih jarang menimbulkan gejala.

PANDUAN

Tanya jawab



Apakah tes dan terapi ini aman?

Tes dilakukan di permukaan kulit dan dipakai sesuai petunjuk. Kemerahan atau gatal pada titik uji adalah bagian dari cara tes bekerja. Bila gatal hebat, kulit melepuh, atau muncul gejala di luar area patch, lepas patch dan hubungi tenaga kesehatan. Desensitisasi dimulai dan dipantau dokter, dengan dosis yang diatur bertahap.

Berapa lama desensitisasi berlangsung?

Umumnya berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, dengan kontrol berkala. Lama dan jadwal ditetapkan dokter sesuai alergen dan respons Anda.

Siapa yang cocok menjalaninya?

Dokter menilai berdasarkan riwayat gejala, hasil tes, usia, dan kondisi kesehatan lain. Tidak semua alergi atau semua orang cocok untuk desensitisasi.

Kapan saya perlu ke dokter?

Bila gejala berulang, mengganggu tidur atau aktivitas, atau sebelum memulai tes dan terapi. Bila muncul tanda bahaya, lihat halaman berikutnya.

Kenali tanda bahaya

SEGERA KE IGD TERDEKAT BILA MUNCUL

Sesak napas, mengi, atau napas berbunyi.

Bengkak pada bibir, lidah, atau wajah.

Suara serak atau sulit menelan.

Pusing berat, lemas, atau hampir pingsan.

Ruam menyebar cepat disertai muntah atau nyeri perut hebat.

Tanda-tanda ini dapat menandakan reaksi alergi berat dan membutuhkan pertolongan segera. Jangan menunggu gejala mereda.

LEPAS PATCH DAN HUBUNGI TENAGA KESEHATAN BILA

Gatal hebat atau nyeri pada kulit di bawah patch.

Kulit melepuh atau terkelupas.

Kemerahan meluas jauh melewati area patch.

JADWALKAN KONSULTASI BILA

Gejala berulang atau muncul pada musim tertentu.

Gejala mengganggu tidur, sekolah, atau pekerjaan.

Anda ingin tahu apakah desensitisasi cocok untuk Anda.

Bawa daftar obat dan catatan gejala dari halaman 18.

PANDUAN

Catatan gejala saya

Catat setiap kali gejala muncul. Pola antara paparan, gejala, dan obat akan membantu dokter menilai kondisi Anda.

Tanggal	Gejala	Dicurigai memicu	Obat	Catatan

Daftar istilah

Alergen
Zat yang memicu reaksi alergi, misalnya tungau debu, makanan, atau serbuk sari.

Antibodi pelindung
Antibodi (misalnya IgG4) yang bertambah selama desensitisasi dan menangkap alergen sebelum mencapai sel mast.

Degranulasi
Pelepasan isi granula oleh sel mast, termasuk histamin.

Desensitisasi
Imunoterapi alergen: pemberian alergen dosis kecil secara teratur agar sistem imun lebih toleran.

Epitel
Lapisan sel pelapis permukaan kulit, saluran napas, dan saluran cerna.

Histamin
Zat kimia dari sel mast yang memicu gejala alergi.

IgE
Antibodi yang mengenali alergen tertentu dan menempel pada sel mast.

Kapiler
Pembuluh darah terkecil.

Mukosa
Lapisan lembap pelapis rongga mulut, hidung, dan saluran cerna.

Sel mast
Sel imun penyimpan histamin di kulit, saluran napas, dan saluran cerna.

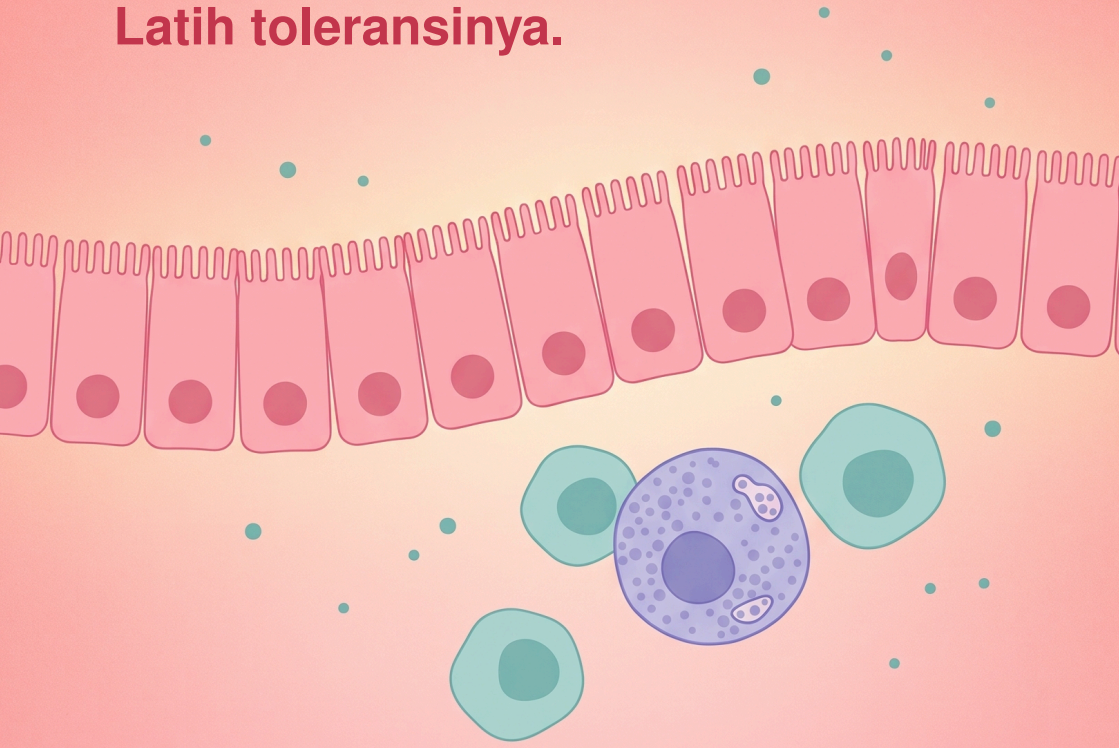
Sel T regulator
Sel imun yang menenangkan respons imun terhadap alergen.

Sensitisasi
Tahap ketika tubuh pertama kali mengenali alergen dan membentuk IgE, tanpa gejala.

Sublingual
Di bawah lidah.

Toleransi
Kondisi ketika paparan alergen lebih jarang atau tidak lagi memicu gejala.

Pahami alerginya.
Kenali pemicunya.
Latih toleransinya.



Alergen
Universitas Airlangga, Surabaya
alergen.airlangga.link

Booklet ini bersifat edukasi dan tidak menggantikan konsultasi, diagnosis, atau pengobatan oleh tenaga kesehatan.
Gambar adalah ilustrasi. Ikuti petunjuk penggunaan produk dan arahan dokter Anda.